Návod k obsluhe

Obsah

NUMERI 50 3
História numitronov 3
Ovládanie 3
Nastavenia: 3
Firmvér 3
Manuálne nastavovanie 3
Napájanie 3
Prijímač DCF77 3
Záložná batéria 4
Úložný priestor 4
Poistka 4
Servis 4
Spolupracovali 5

NUMERI 50

História numitronov IV-9

TODO

Ovládanie

TODO

Nastavenia:

1|2|3|4

[1/0]

2 – 12 hodinový režim, 4 – 24 hodinový režim

Firmvér

Hodiny sú riadené čipom ATmega328P s predinštalovaným firmvérom KRONOS II, ktorý je možné v prípade potreby preinštalovať pomocou ICSP zbernice osadenej na doske hodín. Pri nahrávaní nového programu do čipu hodín svieti indikačná LED-ka jasnou modrou farbou.

Manuálne nastavovanie

Na zadnej strane hodín sú osadené dve tlačidlá ktorými je možné hodiny nastavovať manuálne. Jedno tlačidlo posúva kurzor a druhé hodnotu na mieste kurzora. Stlačením oboch tlačidiel naraz sa prepína nastavovací režim. Podržaním jedného z tlačidiel sa nastavuje jas.

Napájanie

Hodiny sa napájajú zo zdroja s výstupom 5 V schopným dodať aspoň 5 W. Zdroj by mal byť ideálne spínaný pre čo najnižšiu stratovosť s frekvenciou spínania rádovo vyššou ako 77.5 kHz aby sa predišlo rušeniu DCF77 prijímača.

Prijímač DCF77

V podstavci je umiestnená 140 milimetrová feritová anténa vlastnej výroby, odladená tak aby rezonovala pri frekvencii 77,5 kHz na ktorej vysielajú atómové hodiny z Mainflingenu (Nemecko) svoj časový signál. Tento signál používajú hodiny k automatickému nastaveniu času a prechodu zo zimného času na letný a naopak.

Keďže feritové antény sú z povahy závislé od orientácie, odporúčame mať hodiny otočené čelom na server alebo juh.

Počas synchronizácie, bliká indikačná LED-ka červenou farbou. Pri dobrej kvalite signálu a správnej orientácii hodín, by mala byť frekvencia blikanie 1 Hz. Po úspešnej synchronizácii času, svieti LED-ka stálou zelenou farbou. V prípade potreby sa tejto indikačnej LED-ke dá upraviť jas alebo sa dá kompletne vypnúť v nastaveniach.

Hodiny sa synchronizujú automaticky v pravidelných intervaloch (zvyčajne v noci). Ak chcete synchronizáciu vynútiť, v nastaveniach vypnite DCF77 modul a opäť ho zapnite.

Záložná batéria

Napája elektroniku zodpovednú za udržovanie aktuálneho času po vypojení z el. siete. Pri bežných podmienkach by mala vydržať približne 5 rokov. Ak si hodiny nezachovávajú správny čas po vypojení zo siete, batériu je treba vymeniť za kvalitnú mincovú batériu CR2032.

Úložný priestor

Súčasťou podstavca je aj úložný priestor na náhradné diely a nástroje na obhospodarovanie hodín.

Od výroby obsahuje:

- 1x skrutkovač na nastavovanie trimrov
- 1x náhradný numitron osadený na pätici
- 1x imbusový kľúč
- 1x náhradná mincová batéria CR2032

Poistka

Hlavná poistka je dimenzovaná tak aby sa vypálila len pri k závažnej chybe v elektronike hodín. Teda pri vypálení, odporúčame problém riešiť servisne.

Servis

V prípade poruchy volajte na tel. číslo +421 950 368 559 alebo navštívte našu pobočku v Korni.

Spolupracovali

- Vedúci projektu: Filip Mitka
- Vedúci výroby: Kristián Perďoch
- Drevovýroba a modelovanie: Bartolomej Mikula
- Biblistika: Jozef Hroš
- Manažér marketingu: Šimon Šinal
- Drevo materiál: Bohuš Jaroš
- Kritika hardvéru: Ing. Viliam Koprda, Ing. Dušan Dragúň
- Súčiastky: MB Electronic Žilina, VP Centrum Litoměřice, Techfun.sk, tomshardware.sk, tme.eu, PS Electronic Praha
- Chémia na leptanie DPS: Ladislav Zimka
- Poskytovateľ numitronov: Robert Ziedins, Litva

Napísané v Korni dňa 15.05.2025